

REPORTE TAREA 1

ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD

«Más allá de la notación asintótica: Análisis experimental de algoritmos de ordenamiento y multiplicación de matrices.»

Oscar Acosta

7 de abril de 2026

09:27

1. Entorno experimental

El la realización de esta tarea se utilizó un solo computador de las siguientes especificaciones:

- **Procesador:** AMD Ryzen 5 4500U con Radeon Graphics (2.38 GHz)
- **Memoria RAM:** 16 GB
- **Sistema Operativo:** Windows 11
- **Entorno de ejecución:** Subsistema de Windows para Linux (WSL) versión 2.6.3.0
- **Compilador:** GCC (g++)

Con respecto los datasets utilizados corresponden a los descritos en el enunciado de la tarea, pero es importante mencionar que para los algoritmos de ordenamiento no se ejecutó la totalidad de los casos más grandes, debido a que superaban las 4 horas de ejecución en Quick Sort, debido a que la tendencia de las curvas de rendimiento entorno a la memoria y tiempo ya eran claramente reconocibles con las dimensiones anteriores.

Finalmente, el tiempo de ejecución se cronometró con la librería <chrono>. Para evaluar la complejidad espacial y evadir la contaminación por el reciclaje de memoria de WSL, se aplicó una estimación algorítmica unificada en ambos experimentos: se determinó la memoria total sumando el peso de la estructura base (`std::vector`) y el espacio auxiliar dinámico demandado por cada algoritmo.

2. Resultados y Análisis

La extensión máxima para esta sección es de 4 páginas. Si utiliza menos páginas y explica bien sus resultados, es preferible.

Presente sus resultados mediante **tablas y gráficos**. Cada tabla o gráfico debe estar referenciado en el texto, con una breve descripción de lo que se observa y por qué es relevante.

Es necesario automatizar la generación de las gráficas, ya que es imprescindible que se pueda confirmar que las visualizaciones presentadas son producto de los datos generados por sus algoritmos.

Escoja las gráficas más representativas y que muestren de manera clara los resultados obtenidos. Esta elección es parte de lo que se evaluará en la sección de presentación de resultados.

Recuerde que es imprescindible que se pueda replicar la generación de las gráficas, por lo que usted debe referir a las figuras generadas en `'code/matrix_multiplication/data/plots/'` y `'code/sorting/data/plots/'`.

3. Conclusiones

La extensión máxima para esta sección es un párrafo breve (máximo 1/4 de página).

Escriba una conclusión breve que interprete los resultados más importantes. Cada afirmación debe estar respaldada por los datos presentados.